



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Proyecto BD
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	4 - B
Alumnos participante(s):	Arcos Guzmán Juan Carlos Lara Fernández Andrew Johan Solis Salinas Mario Thomas Vaca Ramos Freddy Sebastián
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Diseñar e implementar un sistema web para la gestión del inventario tecnológico de la FISEI, desarrollando la base de datos desde el modelo conceptual hasta su implementación física en Oracle, e integrando una interfaz amigable, segura y funcional que permita administrar equipos, préstamos, mantenimientos y reportes.

2.1.2. Específicos

- Identificar y estructurar los requerimientos del sistema, incluyendo necesidades funcionales y no funcionales relacionadas con la gestión del inventario tecnológico.
- Diseñar la base de datos del sistema, elaborando el modelo conceptual entidad-relación, su transformación al modelo lógico relacional y aplicando criterios de normalización para asegurar consistencia y evitar redundancias.
- Implementar y validar el sistema, desarrollando el esquema físico en Oracle e incorporando una interfaz web intuitiva que facilite la administración de equipos, préstamos, mantenimientos y la generación de reportes.

2.2. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora con acceso a internet

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales



- ☐ Gamificación
- ☐ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique):

2.3. Actividades por desarrollar

2.3.1. Introducción

La Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial gestiona diversos equipos tecnológicos distribuidos en laboratorios, aulas y oficinas. Actualmente, el control manual de estos bienes dificulta conocer con precisión su ubicación, llevar un registro claro de los mantenimientos, administrar los préstamos y generar reportes de manera oportuna.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un sistema integral de gestión de activos tecnológicos, el cual permitirá registrar, consultar, prestar, dar seguimiento a mantenimientos y auditar los equipos mediante una aplicación web respaldada por una base de datos relacional implementada en Oracle.

Este proyecto se concibe como una guía académica completa. Más allá de la simple creación de tablas, busca que el estudiante comprenda todo el proceso del diseño de bases de datos: desde la identificación del problema y el levantamiento de requerimientos, hasta la definición de reglas de negocio, el diseño conceptual, su transformación al modelo lógico relacional, la normalización, la implementación física en Oracle y, finalmente, el desarrollo de una interfaz amigable para el usuario final.

2.3.2. Planteamiento del problema y Soluciones

En la administración diaria del inventario tecnológico se presentan diversos inconvenientes que afectan su control y seguimiento. Entre los más comunes se encuentran la pérdida de información, registros inconsistentes de los bienes, desconocimiento del estado actual de los equipos, dificultades para localizar artículos disponibles, falta de historial de mantenimientos y ausencia de alertas sobre devoluciones próximas. Estas situaciones impactan negativamente en la eficiencia operativa y limitan una adecuada toma de decisiones dentro de la institución.

Para enfrentar estas dificultades, se propone el desarrollo de un sistema web con arquitectura modular, respaldado por una base de datos Oracle, que permita centralizar y organizar toda la información relacionada con el inventario. Este sistema estará orientado a gestionar el registro de equipos, el control de ubicaciones, la asignación de responsables, así como la administración de préstamos, devoluciones, notificaciones y mantenimientos, garantizando además la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios dentro de la plataforma.

2.3.3. Alcance funcional del sistema

El sistema de gestión de inventario tecnológico de la FISEI abarca los procesos esenciales para el control y seguimiento de los activos tecnológicos institucionales. El alcance se delimita a los siguientes módulos funcionales:

- **Gestión de inventario:** Registro, consulta, actualización y catalogación de artículos tecnológicos (laptops, proyectores, routers, tablets, cámaras y kits de robótica). Cada artículo se identifica con un código institucional único y se asocia a una categoría, un estado y una ubicación.
- **Control de ubicaciones y departamentos:** Administración de espacios físicos (laboratorios, aulas, oficinas) por departamento, permitiendo conocer en todo momento dónde está cada equipo.
- **Gestión de responsables:** Registro de docentes, estudiantes o administrativos encargados de la custodia de equipos, con datos de contacto para seguimiento.



- **Préstamos y devoluciones:** Solicitud, aprobación, entrega y devolución de artículos, controlando que un equipo no pueda estar en dos préstamos activos simultáneamente.
- **Mantenimientos preventivos y correctivos:** Historial técnico de cada equipo con tipo, fechas, costo, técnico y resultado.
- **Movimientos de inventario:** Trazabilidad completa de cambios de ubicación o estado de un artículo a lo largo del tiempo.
- **Notificaciones y alertas:** Recordatorios automáticos sobre devoluciones próximas/vencidas y mantenimientos programados.
- **Gestión de usuarios y roles:** Control de acceso mediante roles (administrador, docente, estudiante).
- **Auditoría de operaciones:** Registro de acciones críticas (creaciones, modificaciones, eliminaciones) para garantizar trazabilidad institucional.

2.3.4. Requerimientos del sistema

Requerimientos Funcionales

Código	Descripción	Prioridad
RF01	El sistema debe permitir registrar equipos tecnológicos mediante código de barras o código institucional.	Alta
RF02	El sistema debe asociar cada artículo a una categoría, una ubicación y un responsable.	Alta
RF03	El sistema debe mostrar el detalle completo del artículo, incluida imagen y estado actual.	Media
RF04	El sistema debe permitir visualizar el inventario general con filtros por categoría, estado, ubicación y responsable.	Alta
RF05	El sistema debe gestionar préstamos y devoluciones de equipos a docentes y estudiantes.	Alta
RF06	El sistema debe registrar mantenimientos preventivos y correctivos de los artículos.	Alta
RF07	El sistema debe generar recordatorios y notificaciones relacionados con devoluciones o tareas programadas.	Alta
RF08	El sistema debe conservar trazabilidad y auditoría de las acciones realizadas por los usuarios.	Alta

Requerimientos No Funcionales

Código	Descripción	Prioridad
RNF01	El sistema debe estar disponible y responder de forma estable en horario académico.	Alta
RNF02	La interfaz debe ser amigable, clara, responsiva y adecuada para usuarios no técnicos.	Alta
RNF03	La información debe protegerse mediante autenticación, autorización y trazabilidad.	Alta
RNF04	La arquitectura del sistema debe ser modular y mantenible.	Alta



Código	Descripción	Prioridad
RNF05	El modelo de datos debe facilitar reportes y consultas de seguimiento.	Media

2.3.5. Lenguaje del mundo real y reglas de negocio

La FISEI dispone de laboratorios y espacios físicos donde se almacenan y utilizan equipos tecnológicos como laptops, proyectores, routers, kits de robótica, cámaras, tablets y otros bienes. Cada artículo posee un código institucional único, puede pertenecer a una categoría y debe permanecer ubicado en un espacio físico determinado. Los usuarios del sistema pueden ser administradores, docentes o estudiantes. Algunos usuarios están autorizados para aprobar préstamos y otros únicamente para solicitarlos. Los artículos pueden prestarse temporalmente, retornarse, trasladarse entre ubicaciones y recibir mantenimientos preventivos o correctivos.

Reglas de negocio

- Cada usuario del sistema debe estar asociado a un único rol, mientras que un rol puede ser asignado a múltiples usuarios dentro del sistema.
- Cada ubicación debe pertenecer a un solo departamento, mientras que un departamento puede contener varias ubicaciones.
- Todo artículo registrado en el inventario debe estar obligatoriamente asociado a una categoría, un estado y una ubicación actual.
- Un artículo puede estar asociado de forma opcional a un responsable directo, quien será el encargado de su custodia o uso.
- Un préstamo puede incluir uno o varios artículos; sin embargo, un artículo no puede formar parte de más de un préstamo activo al mismo tiempo.
- Cada registro de mantenimiento corresponde a un único artículo, aunque un mismo artículo puede tener múltiples mantenimientos registrados a lo largo de su ciclo de vida.
- Todo movimiento de inventario debe registrar cualquier cambio de ubicación, estado o situación de un artículo, permitiendo mantener la trazabilidad histórica.
- Las notificaciones del sistema pueden estar asociadas a préstamos u otras actividades programadas, y deben almacenar su estado de envío o lectura.
- Todas las acciones críticas del sistema (creación, modificación o eliminación de información relevante) deben registrarse en una tabla de auditoría para garantizar la trazabilidad y control de operaciones.

2.3.6. Modelo Conceptual

Entidades

- **ROL**
 - ID_ROL (PRIMARY KEY)
 - NOM_ROL — Nombre del rol
 - DES_ROL — Descripción



■ **USUARIO**

- ID_USU (PRIMARY KEY)
- NOM_USU — Nombre del usuario
- APE_USU — Apellido del usuario
- COR_USU — Correo electrónico
- CLA_USU — Contraseña de acceso
- EST_USU — Estado del usuario
- ID_ROL (FOREIGN KEY) → ROL(ID_ROL)

■ **DEPARTAMENTO**

- ID_DEP (PRIMARY KEY)
- NOM_DEP — Nombre del departamento
- DES_DEP — Descripción del departamento

■ **UBICACION**

- ID_UBI (PRIMARY KEY)
- NOM_UBI — Nombre de la ubicación
- TIP_UBI — Tipo de ubicación (laboratorio, aula, oficina)
- DES_UBI — Descripción de la ubicación
- ID_DEP (FOREIGN KEY) → DEPARTAMENTO(ID_DEP)

■ **CATEGORIA**

- ID_CAT (PRIMARY KEY)
- NOM_CAT — Nombre de la categoría
- DES_CAT — Descripción de la categoría

■ **ESTADO_ARTICULO**

- ID_EST (PRIMARY KEY)
- NOM_EST — Nombre del estado
- DES_EST — Descripción del estado

■ **RESPONSABLE**

- ID_RESP (PRIMARY KEY)
- NOM_RESP — Nombre del responsable
- APE_RESP — Apellido del responsable
- TIP_RESP — Tipo (docente, estudiante, administrativo)
- COR_RESP — Correo electrónico
- TEL_RESP — Teléfono de contacto

■ **ARTICULO**

- ID_ART (PRIMARY KEY)



- COD_BAR — Código de barras
- COD_INS — Código institucional
- NOM_ART — Nombre del artículo
- DES_ART — Descripción del artículo
- MAR_ART — Marca del equipo
- MOD_ART — Modelo del equipo
- SER_ART — Número de serie
- FEC_REG — Fecha de registro
- IMG_ART — Imagen del artículo
- ID_CAT (FOREIGN KEY) → CATEGORIA(ID_CAT)
- ID_EST (FOREIGN KEY) → ESTADO_ARTICULO(ID_EST)
- ID_UBI (FOREIGN KEY) → UBICACION(ID_UBI)
- ID_RESP (FOREIGN KEY) → RESPONSABLE(ID_RESP)

■ PRESTAMO

- ID_PRE (PRIMARY KEY)
- FEC_PRE — Fecha del préstamo
- FEC_DEV_PRO — Fecha programada de devolución
- FEC_DEV_REAL — Fecha real de devolución
- EST_PRE — Estado del préstamo
- OBS_PRE — Observaciones
- ID_USU (FOREIGN KEY) → USUARIO(ID_USU)
- ID_RESP (FOREIGN KEY) → RESPONSABLE(ID_RESP)

■ DETALLE_PRESTAMO

- ID_DET_PRE (PRIMARY KEY)
- EST_ENT — Estado del artículo en la entrega
- EST_DEV — Estado del artículo en la devolución
- OBS_DET_PRE — Observaciones del detalle
- ID_PRE (FOREIGN KEY) → PRESTAMO(ID_PRE)
- ID_ART (FOREIGN KEY) → ARTICULO(ID_ART)

■ MANTENIMIENTO

- ID_MAN (PRIMARY KEY)
- TIP_MAN — Tipo (preventivo, correctivo)
- FEC_INI — Fecha de inicio
- FEC_FIN — Fecha de finalización
- DES_MAN — Descripción del mantenimiento
- COS_MAN — Costo del mantenimiento



- PRO_TEC — Proveedor o técnico
- RES_MAN — Resultado del mantenimiento
- ID_ART (FOREIGN KEY) → ARTICULO(ID_ART)
- ID_USU (FOREIGN KEY) → USUARIO(ID_USU)

■ MOVIMIENTO

- ID_MOV (PRIMARY KEY)
- FEC_MOV — Fecha del movimiento
- TIP_MOV — Tipo de movimiento
- DES_MOV — Descripción del movimiento
- ID_UBLORI (FOREIGN KEY) → UBICACION(ID_UBI) — Ubicación de origen
- ID_UBIDES (FOREIGN KEY) → UBICACION(ID_UBI) — Ubicación de destino
- ID_EST_ANT (FOREIGN KEY) → ESTADO_ARTICULO(ID_EST) — Estado anterior
- ID_EST_NUE (FOREIGN KEY) → ESTADO_ARTICULO(ID_EST) — Nuevo estado
- ID_ART (FOREIGN KEY) → ARTICULO(ID_ART)
- ID_USU (FOREIGN KEY) → USUARIO(ID_USU)

■ NOTIFICACION

- ID_NOT (PRIMARY KEY)
- ASU_NOT — Asunto de la notificación
- MEN_NOT — Mensaje de la notificación
- FEC_GEN — Fecha de generación
- FEC_ENV — Fecha de envío
- EST_NOT — Estado de la notificación
- TIP_NOT — Tipo de notificación
- ID_PRE (FOREIGN KEY) → PRESTAMO(ID_PRE)

■ AUDITORIA

- ID_AUD (PRIMARY KEY)
- FEC_HOR — Fecha y hora de la acción
- ACC_AUD — Acción realizada
- TAB_AUD — Tabla afectada
- ID_REG_AUD — Identificador del registro afectado
- DES_AUD — Descripción detallada
- IP_EQU — Dirección IP del equipo
- ID_USU (FOREIGN KEY) → USUARIO(ID_USU)



Relaciones del Modelo Entidad-Relación

- **ROL 1:N USUARIO:** Un rol puede tener muchos usuarios, pero cada usuario solo pertenece a un rol.
- **DEPARTAMENTO 1:N UBICACION:** Un departamento puede tener varias ubicaciones, pero cada ubicación pertenece a un solo departamento.
- **CATEGORIA 1:N ARTICULO:** Una categoría puede agrupar muchos artículos.
- **ESTADO_ARTICULO 1:N ARTICULO:** Un estado puede estar asociado a muchos artículos.
- **UBICACION 1:N ARTICULO:** Una ubicación puede contener muchos artículos.
- **RESPONSABLE 1:N ARTICULO:** Un responsable puede tener varios artículos asignados (responsable opcional).
- **USUARIO 1:N PRESTAMO:** Un usuario del sistema registra muchos préstamos.
- **RESPONSABLE 1:N PRESTAMO:** Un responsable puede recibir varios préstamos.
- **PRESTAMO 1:N DETALLE_PRESTAMO:** Un préstamo puede incluir el detalle de varios artículos, formando la relación N:M entre PRESTAMO y ARTICULO.
- **ARTICULO 1:N MANTENIMIENTO:** Un artículo puede tener muchos registros de mantenimiento.
- **USUARIO 1:N MANTENIMIENTO:** Un usuario puede registrar muchos mantenimientos.
- **ARTICULO 1:N MOVIMIENTO:** Un artículo puede registrar muchos movimientos a lo largo del tiempo.
- **USUARIO 1:N MOVIMIENTO:** Un usuario puede registrar muchos movimientos dentro del sistema.
- **UBICACION 1:N MOVIMIENTO (origen):** Una ubicación puede ser origen de muchos movimientos de inventario.
- **UBICACION 1:N MOVIMIENTO (destino):** Una ubicación puede ser destino de muchos movimientos de inventario.
- **ESTADO_ARTICULO 1:N MOVIMIENTO (estado anterior):** Un estado puede ser el estado anterior en muchos movimientos.
- **ESTADO_ARTICULO 1:N MOVIMIENTO (estado nuevo):** Un estado puede ser el nuevo estado en muchos movimientos.
- **PRESTAMO 1:N NOTIFICACION:** Un préstamo puede generar varias notificaciones.
- **USUARIO 1:N AUDITORIA:** Un usuario puede generar muchas acciones auditadas.

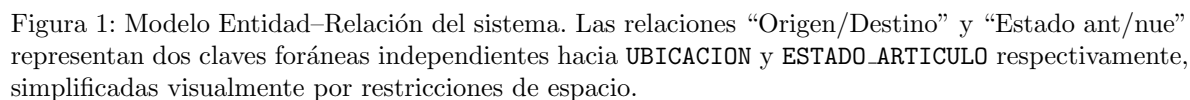


Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas
ROL	ID_ROL	—
USUARIO	ID_USU	ID_ROL $\rightarrow$ ROL(ID_ROL)
DEPARTAMENTO	ID_DEP	—
UBICACION	ID_UBI	ID_DEP $\rightarrow$ DEPARTAMENTO(ID_DEP)
CATEGORIA	ID_CAT	—
ESTADO_ARTICULO	ID_EST	—
RESPONSABLE	ID_RESP	—
ARTICULO	ID_ART	ID_CAT $\rightarrow$ CATEGORIA(ID_CAT), ID_EST $\rightarrow$ ESTADO_ARTICULO(ID_EST), ID_UBI $\rightarrow$ UBICACION(ID_UBI), ID_RESP $\rightarrow$ RESPONSABLE(ID_RESP)
PRESTAMO	ID_PRE	ID_USU $\rightarrow$ USUARIO(ID_USU), ID_RESP $\rightarrow$ RESPONSABLE(ID_RESP)
DETALLE_PRESTAMO	ID_DET_PRE	ID_PRE $\rightarrow$ PRESTAMO(ID_PRE), ID_ART $\rightarrow$ ARTICULO(ID_ART)
MANTENIMIENTO	ID_MAN	ID_ART $\rightarrow$ ARTICULO(ID_ART), ID_USU $\rightarrow$ USUARIO(ID_USU)



Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas
MOVIMIENTO	ID_MOV	ID_UBI_ORI → UBICACION(ID_UBI), ID_UBI_DES → UBICACION(ID_UBI), ID_EST_ANT → ESTADO_ARTICULO(ID_EST), ID_EST_NUE → ESTADO_ARTICULO(ID_EST), ID_ART → ARTICULO(ID_ART), ID_USU → USUARIO(ID_USU)
NOTIFICACION	ID_NOT	ID_PRE → PRESTAMO(ID_PRE)
AUDITORIA	ID_AUD	ID_USU → USUARIO(ID_USU)

2.3.8. Normalización del Modelo

Primera Forma Normal (1FN) En el modelo propuesto, todas las tablas cumplen con esta condición. Por ejemplo, la tabla ARTICULO almacena un único valor por cada atributo como NOM_ART, MAR_ART o MOD_ART, sin combinar varios datos en un mismo campo. De igual manera, la tabla PRESTAMO no agrupa los artículos prestados dentro de una sola columna, sino que delega esa responsabilidad a la tabla DETALLE_PRESTAMO, donde cada fila representa un único artículo asociado a un único préstamo.

Segunda Forma Normal (2FN) En el modelo propuesto, todas las tablas tienen claves primarias simples, es decir, formadas por un único atributo. Esto garantiza automáticamente el cumplimiento de la 2FN, ya que no es posible que existan dependencias parciales cuando la clave primaria es simple. Por ejemplo, en la tabla MANTENIMIENTO todos los atributos como TIP_MAN, FEC_INI, DES_MAN y COS_MAN dependen completamente de ID_MAN, y no de una parte de la clave. Lo mismo ocurre en todas las demás tablas del modelo.

Tercera Forma Normal (3FN) En el modelo propuesto se ha tenido especial cuidado en separar la información en tablas independientes para evitar este tipo de dependencias. Por ejemplo, los datos del responsable como NOM_RESP, TIP_RESP y COR_RESP no se almacenan dentro de la tabla ARTICULO ni dentro de PRESTAMO, sino que se gestionan de forma independiente en la tabla RESPONSABLE y se referencian mediante la clave foránea ID_RESP. De la misma manera, la información del rol del usuario no se repite dentro de USUARIO, sino que se centraliza en la tabla ROL. Adicionalmente, en la entidad MOVIMIENTO los campos de ubicación y estado que anteriormente podrían haberse definido como texto libre ahora referencian mediante claves foráneas a las tablas UBICACION y ESTADO_ARTICULO, cumpliendo correctamente con la 3FN. Esta separación garantiza que modificar el nombre de un rol, los datos de un responsable o el nombre de un estado implique actualizar un único registro, sin afectar al resto del sistema.

2.3.9. Diseño Físico – Código SQL

Tabla ROL

```
1 CREATE TABLE ROL (  
2     ID_ROL NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     NOM_ROL VARCHAR(30) NOT NULL,  
4     DES_ROL VARCHAR(80)  
5 );
```



Tabla USUARIO

```
1 CREATE TABLE USUARIO (  
2     ID_USU NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     NOM_USU VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     APE_USU VARCHAR(20) NOT NULL,  
5     COR_USU VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL,  
6     CLA_USU VARCHAR(60) NOT NULL,  
7     EST_USU VARCHAR(15) NOT NULL,  
8     ID_ROL NUMBER(10) NOT NULL,  
9     CONSTRAINT FK_USUARIO_ROL  
10        FOREIGN KEY (ID_ROL) REFERENCES ROL(ID_ROL)  
11 );
```

Tabla DEPARTAMENTO

```
1 CREATE TABLE DEPARTAMENTO (  
2     ID_DEP NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     NOM_DEP VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     DES_DEP VARCHAR(80)  
5 );
```

Tabla UBICACION

```
1 CREATE TABLE UBICACION (  
2     ID_UBI NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     NOM_UBI VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     TIP_UBI VARCHAR(20) NOT NULL,  
5     DES_UBI VARCHAR(80),  
6     ID_DEP NUMBER(10) NOT NULL,  
7     CONSTRAINT FK_UBICACION_DEPARTAMENTO  
8        FOREIGN KEY (ID_DEP) REFERENCES DEPARTAMENTO(ID_DEP)  
9 );
```

Tabla CATEGORIA

```
1 CREATE TABLE CATEGORIA (  
2     ID_CAT NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     NOM_CAT VARCHAR(25) NOT NULL,  
4     DES_CAT VARCHAR(80)  
5 );
```

Tabla ESTADO_ARTICULO

```
1 CREATE TABLE ESTADO_ARTICULO (  
2     ID_EST NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     NOM_EST VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     DES_EST VARCHAR(80)  
5 );
```

Tabla RESPONSABLE

```
1 CREATE TABLE RESPONSABLE (  
2     ID_RESP NUMBER(10) PRIMARY KEY,  
3     NOM_RESP VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     APE_RESP VARCHAR(20) NOT NULL,
```



```
5 TIP_RESP VARCHAR(20) NOT NULL ,
6 COR_RESP VARCHAR(30),
7 TEL_RESP VARCHAR(10)
8 );
```

Tabla ARTICULO

```
1 CREATE TABLE ARTICULO (
2     ID_ART NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3     COD_BAR VARCHAR(30) UNIQUE,
4     COD_INS VARCHAR(30) UNIQUE,
5     NOM_ART VARCHAR(40) NOT NULL,
6     DES_ART VARCHAR(80),
7     MAR_ART VARCHAR(20),
8     MOD_ART VARCHAR(20),
9     SER_ART VARCHAR(20),
10    FEC_REG DATE NOT NULL,
11    IMG_ART VARCHAR(60),
12    ID_CAT NUMBER(10) NOT NULL,
13    ID_EST NUMBER(10) NOT NULL,
14    ID_UBI NUMBER(10) NOT NULL,
15    ID_RESP NUMBER(10),
16    CONSTRAINT FK_ARTICULO_CATEGORIA
17        FOREIGN KEY (ID_CAT) REFERENCES CATEGORIA(ID_CAT),
18    CONSTRAINT FK_ARTICULO_ESTADO
19        FOREIGN KEY (ID_EST) REFERENCES ESTADO_ARTICULO(ID_EST),
20    CONSTRAINT FK_ARTICULO_UBICACION
21        FOREIGN KEY (ID_UBI) REFERENCES UBICACION(ID_UBI),
22    CONSTRAINT FK_ARTICULO_RESPONSABLE
23        FOREIGN KEY (ID_RESP) REFERENCES RESPONSABLE(ID_RESP)
24 );
```

Tabla PRESTAMO

```
1 CREATE TABLE PRESTAMO (
2     ID_PRE NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3     FEC_PRE DATE NOT NULL,
4     FEC_DEV_PRO DATE NOT NULL,
5     FEC_DEV_REAL DATE,
6     EST_PRE VARCHAR(20) NOT NULL,
7     OBS_PRE VARCHAR(80),
8     ID_USU NUMBER(10) NOT NULL,
9     ID_RESP NUMBER(10) NOT NULL,
10    CONSTRAINT FK_PRESTAMO_USUARIO
11        FOREIGN KEY (ID_USU) REFERENCES USUARIO(ID_USU),
12    CONSTRAINT FK_PRESTAMO_RESPONSABLE
13        FOREIGN KEY (ID_RESP) REFERENCES RESPONSABLE(ID_RESP)
14 );
```

Tabla DETALLE_PRESTAMO

```
1 CREATE TABLE DETALLE_PRESTAMO (
2     ID_DET_PRE NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3     ID_PRE NUMBER(10) NOT NULL,
4     ID_ART NUMBER(10) NOT NULL,
5     EST_ENT VARCHAR(20),
6     EST_DEV VARCHAR(20),
7     OBS_DET_PRE VARCHAR(80),
```



```
8      CONSTRAINT FK_DETALLE_PRESTAMO_PRESTAMO
9          FOREIGN KEY (ID_PRE) REFERENCES PRESTAMO (ID_PRE),
10     CONSTRAINT FK_DETALLE_PRESTAMO_ARTICULO
11         FOREIGN KEY (ID_ART) REFERENCES ARTICULO (ID_ART)
12 );
```

Tabla MANTENIMIENTO

```
1 CREATE TABLE MANTENIMIENTO (
2     ID_MAN NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3     TIP_MAN VARCHAR(20) NOT NULL,
4     FEC_INI DATE NOT NULL,
5     FEC_FIN DATE,
6     DES_MAN VARCHAR(80),
7     COS_MAN DECIMAL(10,2),
8     PRO_TEC VARCHAR(30),
9     RES_MAN VARCHAR(20),
10    ID_ART NUMBER(10) NOT NULL,
11    ID_USU NUMBER(10) NOT NULL,
12    CONSTRAINT FK_MANTENIMIENTO_ARTICULO
13        FOREIGN KEY (ID_ART) REFERENCES ARTICULO (ID_ART),
14    CONSTRAINT FK_MANTENIMIENTO_USUARIO
15        FOREIGN KEY (ID_USU) REFERENCES USUARIO (ID_USU)
16 );
```

Tabla MOVIMIENTO

```
1 CREATE TABLE MOVIMIENTO (
2     ID_MOV NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3     FEC_MOV DATE NOT NULL,
4     TIP_MOV VARCHAR(20) NOT NULL,
5     DES_MOV VARCHAR(80),
6     ID_UBI_ORI NUMBER(10),
7     ID_UBI_DES NUMBER(10),
8     ID_EST_ANT NUMBER(10),
9     ID_EST_NUE NUMBER(10),
10    ID_ART NUMBER(10) NOT NULL,
11    ID_USU NUMBER(10) NOT NULL,
12    CONSTRAINT FK_MOVIMIENTO_UBI_ORI
13        FOREIGN KEY (ID_UBI_ORI) REFERENCES UBICACION (ID_UBI),
14    CONSTRAINT FK_MOVIMIENTO_UBI_DES
15        FOREIGN KEY (ID_UBI_DES) REFERENCES UBICACION (ID_UBI),
16    CONSTRAINT FK_MOVIMIENTO_EST_ANT
17        FOREIGN KEY (ID_EST_ANT) REFERENCES ESTADO_ARTICULO (ID_EST),
18    CONSTRAINT FK_MOVIMIENTO_EST_NUE
19        FOREIGN KEY (ID_EST_NUE) REFERENCES ESTADO_ARTICULO (ID_EST),
20    CONSTRAINT FK_MOVIMIENTO_ARTICULO
21        FOREIGN KEY (ID_ART) REFERENCES ARTICULO (ID_ART),
22    CONSTRAINT FK_MOVIMIENTO_USUARIO
23        FOREIGN KEY (ID_USU) REFERENCES USUARIO (ID_USU)
24 );
```

Tabla NOTIFICACION

```
1 CREATE TABLE NOTIFICACION (
2     ID_NOT NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3     ASU_NOT VARCHAR(60) NOT NULL,
4     MEN_NOT VARCHAR(80) NOT NULL,
```



```
5   FEC_GEN DATE NOT NULL ,
6   FEC_ENV DATE ,
7   EST_NOT VARCHAR(20) NOT NULL ,
8   TIP_NOT VARCHAR(30) NOT NULL ,
9   ID_PRE NUMBER(10) ,
10  CONSTRAINT FK_NOTIFICACION_PRESTAMO
11      FOREIGN KEY (ID_PRE) REFERENCES PRESTAMO (ID_PRE)
12 );
```

Tabla AUDITORIA

```
1 CREATE TABLE AUDITORIA (
2     ID_AUD NUMBER(10) PRIMARY KEY ,
3     FEC_HOR TIMESTAMP NOT NULL ,
4     ACC_AUD VARCHAR(20) NOT NULL ,
5     TAB_AUD VARCHAR(30) NOT NULL ,
6     ID_REG_AUD NUMBER(10) NOT NULL ,
7     DES_AUD VARCHAR(80) ,
8     IP_EQU VARCHAR(45) ,
9     ID_USU NUMBER(10) NOT NULL ,
10    CONSTRAINT FK_AUDITORIA_USUARIO
11        FOREIGN KEY (ID_USU) REFERENCES USUARIO (ID_USU)
12 );
```

2.3.10. Diccionario de Datos

A continuación se describe cada tabla del sistema con sus atributos, tipos de datos, restricciones y descripción correspondiente.

Tabla: ROL

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_ROL	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del rol
NOM_ROL	VARCHAR	30	NOT NULL	Nombre del rol
DES_ROL	VARCHAR	80	NULL	Descripción del rol

Tabla: USUARIO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_USU	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del usuario
NOM_USU	VARCHAR	20	NOT NULL	Nombre del usuario
APE_USU	VARCHAR	20	NOT NULL	Apellido del usuario
COR_USU	VARCHAR	40	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario
CLA_USU	VARCHAR	60	NOT NULL	Contraseña de acceso al sistema
EST_USU	VARCHAR	15	NOT NULL	Estado del usuario en el sistema
ID_ROL	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a ROL(ID_ROL)



Tabla: DEPARTAMENTO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_DEP	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del departamento
NOM_DEP	VARCHAR	20	NOT NULL	Nombre del departamento
DES_DEP	VARCHAR	80	NULL	Descripción del departamento

Tabla: UBICACION

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_UBI	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único de la ubicación
NOM_UBI	VARCHAR	20	NOT NULL	Nombre de la ubicación
TIP_UBI	VARCHAR	20	NOT NULL	Tipo de ubicación (laboratorio, aula, oficina)
DES_UBI	VARCHAR	80	NULL	Descripción de la ubicación
ID_DEP	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a DEPARTAMENTO(ID_DEP)

Tabla: CATEGORIA

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_CAT	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único de la categoría
NOM_CAT	VARCHAR	25	NOT NULL	Nombre de la categoría del artículo
DES_CAT	VARCHAR	80	NULL	Descripción de la categoría

Tabla: ESTADO_ARTICULO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_EST	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del estado
NOM_EST	VARCHAR	20	NOT NULL	Nombre del estado del artículo
DES_EST	VARCHAR	80	NULL	Descripción del estado

Tabla: RESPONSABLE

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_RESP	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del responsable
NOM_RESP	VARCHAR	20	NOT NULL	Nombre del responsable
APE_RESP	VARCHAR	20	NOT NULL	Apellido del responsable
TIP_RESP	VARCHAR	20	NOT NULL	Tipo de responsable (docente, estudiante, administrativo)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA SOFTWARE - BASE DE DATOS
CICLO ACADÉMICO: ENERO - JULIO 2026



Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
COR_RESP	VARCHAR	30	NULL	Correo electrónico del responsable
TEL_RESP	VARCHAR	10	NULL	Teléfono de contacto

Tabla: ARTICULO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_ART	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del artículo
COD_BAR	VARCHAR	30	UNIQUE, NULL	Código de barras del artículo
COD_INS	VARCHAR	30	UNIQUE, NULL	Código institucional del artículo
NOM_ART	VARCHAR	40	NOT NULL	Nombre del artículo o equipo
DES_ART	VARCHAR	80	NULL	Descripción del artículo
MAR_ART	VARCHAR	20	NULL	Marca del equipo
MOD_ART	VARCHAR	20	NULL	Modelo del equipo
SER_ART	VARCHAR	20	NULL	Número de serie del equipo
FEC_REG	DATE	—	NOT NULL	Fecha de registro en el sistema
IMG_ART	VARCHAR	60	NULL	Ruta o URL de la imagen del artículo
ID_CAT	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a CATEGORIA(ID_CAT)
ID_EST	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a ESTADO_ARTICULO(ID_EST)
ID_UBI	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a UBICACION(ID_UBI)
ID_RESP	NUMBER(10)	—	FK, NULL	Referencia a RESPONSABLE(ID_RESP)

Tabla: PRESTAMO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_PRE	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del préstamo
FEC_PRE	DATE	—	NOT NULL	Fecha en que se realiza el préstamo
FEC_DEV_PRO	DATE	—	NOT NULL	Fecha programada de devolución
FEC_DEV_REAL	DATE	—	NULL	Fecha real de devolución
EST_PRE	VARCHAR	20	NOT NULL	Estado actual del préstamo
OBS_PRE	VARCHAR	80	NULL	Observaciones del préstamo
ID_USU	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a USUARIO(ID_USU)
ID_RESP	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a RESPONSABLE(ID_RESP)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA SOFTWARE - BASE DE DATOS
CICLO ACADÉMICO: ENERO - JULIO 2026



Tabla: DETALLE PRESTAMO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_DET_PRE	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del detalle
ID_PRE	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a PRESTAMO(ID_PRE)
ID_ART	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a ARTICULO(ID_ART)
EST_ENT	VARCHAR	20	NULL	Estado del artículo al momento de la entrega
EST_DEV	VARCHAR	20	NULL	Estado del artículo al momento de la devolución
OBS_DET_PRE	VARCHAR	80	NULL	Observaciones del detalle del préstamo

Tabla: MANTENIMIENTO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_MAN	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del mantenimiento
TIP_MAN	VARCHAR	20	NOT NULL	Tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo)
FEC_INI	DATE	—	NOT NULL	Fecha de inicio del mantenimiento
FEC_FIN	DATE	—	NULL	Fecha de finalización del mantenimiento
DES_MAN	VARCHAR	80	NULL	Descripción del mantenimiento realizado
COS_MAN	DECIMAL	(10,2)	NULL	Costo del mantenimiento
PRO_TEC	VARCHAR	30	NULL	Proveedor o técnico responsable
RES_MAN	VARCHAR	20	NULL	Resultado del mantenimiento
ID_ART	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a ARTICULO(ID_ART)
ID_USU	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a USUARIO(ID_USU)

Tabla: MOVIMIENTO

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_MOV	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del movimiento
FEC_MOV	DATE	—	NOT NULL	Fecha en que se realiza el movimiento
TIP_MOV	VARCHAR	20	NOT NULL	Tipo de movimiento del artículo
DES_MOV	VARCHAR	80	NULL	Descripción del movimiento



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA SOFTWARE - BASE DE DATOS
CICLO ACADÉMICO: ENERO - JULIO 2026



Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_UBL_ORI	NUMBER(10)	—	FK, NULL	Referencia a UBICACION(ID_UBI) — Ubicación de origen
ID_UBL_DES	NUMBER(10)	—	FK, NULL	Referencia a UBICACION(ID_UBI) — Ubicación de destino
ID_EST_ANT	NUMBER(10)	—	FK, NULL	Referencia a ESTADO_ARTICULO(ID_EST) — Estado anterior
ID_EST_NUE	NUMBER(10)	—	FK, NULL	Referencia a ESTADO_ARTICULO(ID_EST) — Nuevo estado
ID_ART	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a ARTICULO(ID_ART)
ID_USU	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a USUARIO(ID_USU)

Tabla: NOTIFICACION

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_NOT	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único de la notificación
ASU_NOT	VARCHAR	60	NOT NULL	Asunto de la notificación
MEN_NOT	VARCHAR	80	NOT NULL	Mensaje de la notificación
FEC_GEN	DATE	—	NOT NULL	Fecha de generación de la notificación
FEC_ENV	DATE	—	NULL	Fecha en que se envía la notificación
EST_NOT	VARCHAR	20	NOT NULL	Estado de la notificación
TIP_NOT	VARCHAR	30	NOT NULL	Tipo de notificación
ID_PRE	NUMBER(10)	—	FK, NULL	Referencia a PRESTAMO(ID_PRE)

Tabla: AUDITORIA

Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
ID_AUD	NUMBER(10)	—	PK, NOT NULL	Identificador único del registro de auditoría
FEC_HOR	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Fecha y hora en que se registra la acción
ACC_AUD	VARCHAR	20	NOT NULL	Acción realizada (INSERT, UPDATE, DELETE)
TAB_AUD	VARCHAR	30	NOT NULL	Tabla afectada por la acción
ID_REG_AUD	NUMBER(10)	—	NOT NULL	Identificador del registro afectado
DES_AUD	VARCHAR	80	NULL	Descripción detallada de la acción



Atributo	Tipo	Longitud	Restricción	Descripción
IP_EQU	VARCHAR	45	NULL	Dirección IP del equipo desde donde se realizó la acción
ID_USU	NUMBER(10)	—	FK, NOT NULL	Referencia a USUARIO(ID_USU)

2.4. Resultados obtenidos

El presente proyecto tuvo como propósito diseñar e implementar una base de datos relacional para la gestión del inventario tecnológico de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI) de la Universidad Técnica de Ambato. Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizó un proceso metodológico estructurado en tres fases claramente diferenciadas, que permitieron avanzar de manera ordenada desde el análisis del problema hasta la implementación física del esquema en Oracle.

2.4.1. Fase 1: Análisis del problema, requerimientos y reglas de negocio

En la primera fase, se realizó un análisis detallado de la problemática existente en la administración del inventario tecnológico de la FISEI. Se identificó que el control manual de los bienes dificultaba conocer con precisión la ubicación de cada equipo, mantener un historial de mantenimientos y gestionar los préstamos de manera oportuna. A partir de este diagnóstico, se procedió al levantamiento de requerimientos del sistema.

Se definieron ocho requerimientos funcionales, orientados a describir las capacidades operativas del sistema, tales como el registro de equipos mediante código de barras o código institucional, la gestión de préstamos y devoluciones, el control de mantenimientos y la generación de notificaciones automáticas. Complementariamente, se establecieron cinco requerimientos no funcionales que garantizan la calidad del sistema, incluyendo disponibilidad en horario académico, interfaz amigable para usuarios no técnicos, seguridad mediante autenticación y autorización, arquitectura modular y soporte para reportes de seguimiento.

Una vez definidos los requerimientos, se describió el lenguaje del mundo real del sistema, identificando los actores principales (administradores, docentes y estudiantes), los recursos gestionados (laptops, proyectores, routers, tablets, cámaras y kits de robótica) y los procesos involucrados (préstamos, devoluciones, mantenimientos y traslados). A partir de este análisis contextual, se formularon nueve reglas de negocio que regulan el comportamiento del sistema, entre las cuales destaca la restricción que impide que un artículo forme parte de más de un préstamo activo simultáneamente, y la obligatoriedad de registrar en una tabla de auditoría todas las acciones críticas realizadas por los usuarios.

2.4.2. Fase 2: Diseño conceptual y modelo entidad-relación

Con base en los requerimientos y reglas de negocio establecidos, se procedió al diseño del modelo conceptual. Se identificaron catorce entidades que representan los elementos fundamentales del sistema: ROL, USUARIO, DEPARTAMENTO, UBICACION, CATEGORIA, ESTADO_ARTICULO, RESPONSABLE, ARTICULO, PRESTAMO, DETALLE_PRESTAMO, MANTENIMIENTO, MOVIMIENTO, NOTIFICACION y AUDITORIA.

La decisión de separar entidades como ESTADO_ARTICULO, CATEGORIA y ROL en tablas independientes, en lugar de almacenar sus valores directamente como texto dentro de otras tablas, respondió al principio de evitar redundancias y facilitar el mantenimiento del sistema. Por ejemplo, si el nombre de una categoría requiere ser modificado, basta con actualizar un único registro en la tabla CATEGORIA, sin necesidad de modificar todos los artículos asociados.

De igual manera, la creación de la entidad DETALLE_PRESTAMO fue una decisión de diseño justificada por la naturaleza de la relación entre PRESTAMO y ARTICULO, que es de tipo N:M, es decir, un préstamo puede incluir varios artículos y un artículo puede figurar en distintos préstamos en diferentes



momentos. Para resolver esta relación muchos a muchos sin violar la primera forma normal, se introdujo `DETALLE_PRESTAMO` como tabla intermedia que descompone dicha relación en dos relaciones uno a muchos.

La entidad `MOVIMIENTO` fue incorporada para mantener la trazabilidad histórica de cada artículo, registrando cualquier cambio de ubicación o estado a lo largo del tiempo. Por su parte, la entidad `AUDITORIA` fue diseñada para capturar las acciones críticas del sistema de manera independiente, garantizando que la integridad de la información no dependa únicamente de los controles de la interfaz web, sino que quede respaldada directamente en la base de datos.

Una vez definidas las entidades y sus relaciones, se elaboró el diagrama entidad-relación del sistema, denominado GITT (Gestión de Inventario Tecnológico), que refleja gráficamente la estructura propuesta y sirve como documento de referencia para las fases siguientes.

2.4.3. Fase 3: Modelo lógico, normalización e implementación física

En la tercera fase, el modelo conceptual fue transformado al modelo lógico relacional. Cada entidad fue representada como una tabla con su clave primaria correspondiente, y cada relación fue implementada mediante claves foráneas que garantizan la integridad referencial entre las tablas. El resultado fue un esquema compuesto por catorce tablas interconectadas que cubren de forma integral los módulos de inventario, préstamos, mantenimientos, movimientos, notificaciones y auditoría.

A continuación, se verificó el cumplimiento de las tres primeras formas normales. Con respecto a la Primera Forma Normal, se confirmó que todos los atributos almacenan valores atómicos, sin campos multivaluados ni grupos repetitivos. En cuanto a la Segunda Forma Normal, dado que todas las tablas poseen claves primarias simples formadas por un único atributo, se garantiza automáticamente que no existen dependencias parciales. Finalmente, para la Tercera Forma Normal, se comprobó que ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave, siendo la separación de las tablas `RESPONSABLE`, `ROL` y `ESTADO_ARTICULO` el ejemplo más representativo de esta decisión de diseño. De igual forma, en la entidad `MOVIMIENTO` los campos de ubicación y estado fueron normalizados como claves foráneas que referencian directamente a las tablas `UBICACION` y `ESTADO_ARTICULO`, en lugar de almacenarse como texto libre, garantizando así la integridad referencial del modelo.

Con el modelo normalizado validado, se procedió a la implementación física mediante la generación del esquema SQL en Oracle. Se utilizó el tipo de dato `NUMBER(10)` para todas las claves primarias y foráneas, en concordancia con las recomendaciones del motor Oracle, y se definieron las restricciones `NOT NULL`, `UNIQUE` y `FOREIGN KEY` según las reglas de negocio previamente establecidas. El diseño físico resultante constituye la base técnica sobre la cual se integrará la interfaz web del sistema en fases posteriores del proyecto.

2.5. Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad



☒ Responsabilidad

2.6. Conclusiones

- Gracias al levantamiento de requerimientos, se logró identificar y estructurar de forma clara las necesidades del sistema, diferenciando entre requerimientos funcionales y no funcionales. Este proceso fue fundamental para delimitar el alcance del proyecto y establecer una base sólida sobre la cual construir el modelo de datos. Se determinaron ocho requerimientos funcionales y cinco no funcionales, todos orientados a garantizar un sistema estable, seguro y accesible para los usuarios de la institución.
- Se elaboró satisfactoriamente el modelo conceptual entidad-relación, identificando catorce entidades con sus respectivos atributos y relaciones. Posteriormente, este modelo fue transformado al esquema lógico relacional, aplicando las tres primeras formas normales para asegurar la integridad de los datos, eliminar redundancias y mantener la consistencia del sistema. La separación de entidades como **RESPONSABLE**, **ROL** y **ESTADO_ARTICULO** en tablas independientes demostró ser una decisión clave para lograr un diseño limpio y mantenible. De igual manera, en la entidad **MOVIMIENTO** los campos de ubicación y estado fueron normalizados como claves foráneas que referencian directamente a las tablas **UBICACION** y **ESTADO_ARTICULO**, corrigiendo lo que habría sido una violación a la Tercera Forma Normal.
- Finalmente, se generó el esquema completo en SQL con todas las tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial. La estructura resultante cubre de forma coherente los módulos de inventario, préstamos, mantenimientos, movimientos, notificaciones y auditoría, lo que sienta las bases necesarias para integrar una interfaz web funcional que facilite la administración del inventario tecnológico de la FISEI.

2.7. Recomendaciones

- Se recomienda a los estudiantes iniciar siempre el diseño de una base de datos desde el modelo conceptual antes de escribir cualquier línea de código SQL. Saltarse esta etapa suele generar errores de estructura difíciles de corregir en fases avanzadas del proyecto.
- Es importante aplicar las formas normales no como un trámite, sino como una herramienta de análisis. Comprender por qué se separa la información en tablas distintas permite tomar mejores decisiones de diseño y facilita el mantenimiento del sistema a largo plazo.
- Se recomienda definir siempre las claves foráneas con referencias explícitas a tablas de catálogo, evitando el uso de texto libre para representar estados o ubicaciones, ya que esto compromete la integridad referencial y la normalización del modelo.

2.8. Referencias

2.9. Anexos